

Juan Camilo Albarracín Urrego

Full-Stack Engineer (Backend Focus) | Microservices & Distributed Architecture | AI & MCP Integration
Bogotá, Colombia • [GitHub: Albarracin-sg](#) • albarrajuan5@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Full-Stack Engineer con foco en backend, especializado en reemplazar procesos manuales por sistemas inteligentes usando arquitectura distribuida e IA. Diseña orquestadores basados en MCP (Model Context Protocol), microservicios con NestJS/gRPC y pipelines de automatización que eliminan carga operativa real — no optimiza procesos, los transforma. Aplica DDD, CQRS y Clean Architecture en entornos productivos. Capacidad full-stack con React, Next.js y React Native. Metodología Scrum en equipos de desarrollo. Uso estratégico de Python para datos y automatización.

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend & Lenguajes Node.js, NestJS, Python TypeScript, C#, Java REST APIs, gRPC, WebSockets	Arquitectura Microservices, DDD, CQRS Clean Architecture Webhooks, Cron Jobs Prisma, Entity Framework	IA & MCP MCP (Model Context Protocol) Tool Calling dinámico Agentes, Orquestadores OpenAI API, Anthropic API	Data • Infra • QA PostgreSQL, MySQL, Redis Docker, GitHub Actions, CI/CD Prometheus, Grafana Jest, Cypress, Swagger Linux (Arch, Ubuntu Server)
Frontend* (secundario): React • React Native • Next.js • Astro • Tailwind CSS * <i>conocimiento funcional, enfoque principal en backend</i>			
Habilidades Blandas: Mentoría y transferencia de conocimiento • Comunicación técnica con equipos y stakeholders • Trabajo colaborativo en Scrum • Autonomía y autogestión • Pensamiento crítico orientado a soluciones • Adaptabilidad ante cambios de requerimientos • Documentación clara y precisa			

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador Backend & Arquitectura (Prácticas Profesionales) | *Universitaria de Colombia – Área de Innovación,*
Bogotá Ene 2025 – 2026

- Arquitectura:** Diseñé sistemas de microservicios con NestJS, gRPC y PostgreSQL aplicando DDD, CQRS y Clean Architecture en entornos productivos.
- Desacoplé servicios mediante eventos, WebSockets y Webhooks; implementé cron jobs para automatización de procesos backend.
- Implementé pipelines CI/CD, testing integral (unit, integration, regression, smoke) y documentación Swagger/OpenAPI.
- Mentoricé a 2 practicantes con revisión técnica de PRs y GitFlow; participé en ciclos Scrum completos (sprints, daily stand-ups, retrospectivas).
- Orquestador MCP — Atención Inteligente (Universidad & IPS):** ANTES: atención manual, alto volumen de preguntas repetitivas, respuestas inconsistentes. *Diseñé e implementé un orquestador basado en MCP: el usuario escribe en lenguaje natural → MCP interpreta intención → selecciona tool adecuada → ejecuta consulta real → responde con información precisa.* Implementé tool calling dinámico conectado a datos reales (certificados, precios, procesos) e integré canal WhatsApp. **Impacto:** reemplacé flujos manuales por ejecución programática de tools, estandaricé respuestas y reduje la carga operativa administrativa.
- Evaluación Docente con IA:** ANTES: formulario estático de 40 preguntas, sin contexto, análisis manual. *Reemplacé el sistema por un modelo dinámico: preguntas base → IA detecta score bajo → genera pregunta contextual → almacena feedback estructurado → resúmenes automáticos por corte.* **Impacto:** transformé feedback no estructurado en datos accionables y automaticé análisis global por docente.

- **Integración CRM (Conexia) + Telnyx:** ANTES: sin automatización de llamadas, contacto manual. *Diseñé microservicio intermedio: CRM dispara eventos → microservicio procesa → Telnyx ejecuta llamadas y campañas.* **Impacto:** automatización completa de flujos de atención y eliminación de procesos manuales de contacto.
- **Sistema de Asignación Round Robin:** ANTES: asignación manual con desbalance de carga. *Implementé lógica de distribución equitativa tipo Round Robin.* **Impacto:** asignación optimizada de estudiantes y reducción de desequilibrios operativos.

PROYECTOS PERSONALES

Track Vault — *React Native · NestJS · WebSockets · JWT · Open Source*

- App móvil open source de streaming y descarga local de música. Backend con WebSockets para reproducción en tiempo real, autenticación JWT e integración con APIs externas.
- Funcionalidades propias: descarga a almacenamiento local, sesiones tipo jam colaborativas y conexión a servidor privado.

Servidor Self-Hosted — *Ubuntu Server · Linux · Nextcloud · Administración*

- Configuración y administración de Ubuntu Server con despliegue de servicios productivos (Nextcloud); gestión completa de almacenamiento, seguridad y entorno Linux.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software | *Universitaria de Colombia* | *Bogotá, Colombia*

Prácticas profesionales completadas y certificadas en la misma institución.